

## Activitat 2 — Organitzem les dades

Construir taules de freqüències i triar el gràfic adequat segons el tipus de variable.

### Idea clau

Una llista de dades en brut no diu gaire. Primer les hem d'**organitzar**: comptar quantes vegades apareix cada valor. Això és una **taula de freqüències**.

### La taula de freqüències

#### Els tres tipus de freqüència

- **Freqüència absoluta ( $f$ )**: quantes vegades apareix un valor.
- **Freqüència relativa**: la fracció del total,  $\frac{f}{N}$  (on  $N$  és el total de dades).
- **Percentatge**: la relativa expressada en %, multiplicant per 100.

La suma de totes les absolutes és  $N$ . La suma de tots els percentatges és 100%.

#### Exercici resolt 7 — Construir la taula

Hem preguntat a 20 alumnes quantes mascotes tenen. Les respostes:

0, 1, 2, 0, 1, 3, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 2, 1, 0, 3, 1, 2, 0, 1

Construeix la taula de freqüències.

**Solució.** Comptem quantes vegades apareix cada valor:

| Mascotes     | $f$ (absoluta) | Relativa      | %    |
|--------------|----------------|---------------|------|
| 0            | 6              | $6/20 = 0,30$ | 30%  |
| 1            | 8              | $8/20 = 0,40$ | 40%  |
| 2            | 4              | $4/20 = 0,20$ | 20%  |
| 3            | 2              | $2/20 = 0,10$ | 10%  |
| <b>Total</b> | 20             | 1             | 100% |

**Comprovació:** les absolutes sumen 20; els percentatges, 100%.

**Resposta:** La taula queda com es mostra.

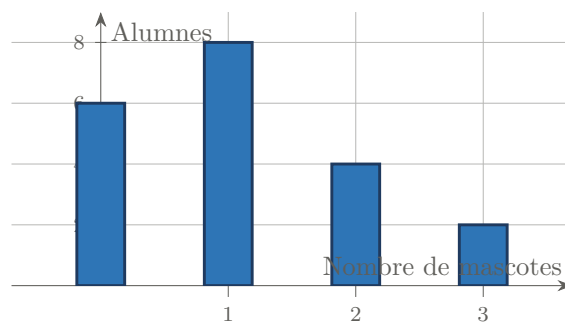
### Quin gràfic triar?

Aquesta és la decisió clau de la sessió: **el gràfic ha d'anar amb el tipus de variable**.

#### Cada variable, el seu gràfic

| Tipus de variable     | Gràfic adequat   | Per què              |
|-----------------------|------------------|----------------------|
| Qualitativa           | barres o sectors | categories separades |
| Quantitativa discreta | barres (o punts) | valors separats      |
| Quantitativa contínua | histograma       | valors per intervals |
| Parts d'un tot        | sectors (pastís) | es veu la proporció  |

**Diferència clau:** al **diagrama de barres** les barres van *separades* (categories); a l'**histograma** van *enganxades* (intervals contigus).



*Diagrama de barres de les mascotes. Variable discreta: barres separades.*

### El diagrama de sectors

En un **diagrama de sectors** (o «de pastís»), tot el cercle és el 100%. Cada sector és proporcional al percentatge:

$$\text{angle del sector} = \frac{\text{percentatge}}{100} \cdot 360^\circ$$

Exemple: un 25% ocupa  $\frac{25}{100} \cdot 360 = 90^\circ$  (un quart del cercle).

**Exercicis per fer**

**8 Completa la taula.** S'ha preguntat el mitjà de transport a 25 persones: 10 van a peu, 8 en bus, 5 en cotxe i 2 en bici.

- (a) Fes la taula amb freqüència absoluta, relativa i percentatge.
- (b) Comprova que els percentatges sumen 100%.
- (c) Quin tipus de variable és? Quin gràfic seria adequat?

**9 De les dades a la taula.** Les notes d'un examen (20 alumnes):

5, 7, 8, 5, 6, 7, 9, 5, 6, 7, 8, 6, 5, 7, 6, 8, 7, 6, 9, 7

- (a) Fes la taula de freqüències.
- (b) Quina nota és la més freqüent?
- (c) Quants alumnes han tret un 7 o més?
- (d) Quin percentatge representa?

**10 Quin gràfic?** Per a cada estudi, digues quin gràfic triaries:

- (a) L'esport preferit de la classe.
- (b) L'alçada dels alumnes, agrupada per intervals.
- (c) El nombre de germans de cada alumne.
- (d) Com es reparteix el pressupost d'un ajuntament.

**11 Barres o histograma?** Explica la diferència entre un diagrama de barres i un histograma. Per a cada cas digues quin correspon:

- (a) El nombre de mascotes (0, 1, 2, 3).
- (b) El pes dels alumnes agrupat en intervals (40–50, 50–60...).

**12 El diagrama de sectors.** En una enquesta, el 50% prefereix l'estiu, el 25% la primavera, el 15% la tardor i el 10% l'hivern.

- (a) Quin angle ocupa cada sector?
- (b) Comprova que els angles sumen  $360^\circ$ .

**13 Llegeix el gràfic.** El diagrama de barres de l'exemple mostra les mascotes de 20 alumnes.

- (a) Quants alumnes tenen exactament 1 mascota?
- (b) Quants en tenen com a mínim 2?
- (c) Quin percentatge no en té cap?

**14 Full de càlcul.** Si tens ordinador, entra les dades de l'exercici 9 en un full de càlcul i genera'n el diagrama de barres. Compara'l amb el que faries a mà.

**15 Caça l'error.** En Ferran fa un histograma (barres enganxades) per representar l'esport preferit de la classe. Per què no és adequat? Quin hauria de fer servir?

## Full del professorat — Solucions

## Solucions — Activitat 2

- 8** (a) A peu: 10, 0,40, 40%. Bus: 8, 0,32, 32%. Cotxe: 5, 0,20, 20%. Bici: 2, 0,08, 8%. (b)  $40 + 32 + 20 + 8 = 100\%$ . (c) Qualitativa; barres o sectors.
- 9** (a) 5: 4; 6: 5; 7: 6; 8: 3; 9: 2. (Total 20.) (b) El 7 (sur 6 vegades). (c)  $6 + 3 + 2 = 11$  alumnes. (d)  $\frac{11}{20} = 55\%$ .
- 10** (a) Barres o sectors. (b) Histograma. (c) Barres. (d) Sectors.
- 11** Al diagrama de barres les barres van **separades** (categories o valors discrets); a l'histograma van **enganxades** (interval·s contigus d'una variable contínua). (a) Barres. (b) Histograma.
- 12** (a) Estiu:  $180^\circ$ ; primavera:  $90^\circ$ ; tardor:  $54^\circ$ ; hivern:  $36^\circ$ . (b)  $180 + 90 + 54 + 36 = 360^\circ$ .
- 13** (a) 8 alumnes. (b)  $4 + 2 = 6$  alumnes. (c)  $\frac{6}{20} = 30\%$ .
- 14** Producció oberta.
- 15** Un histograma és per a variables **contínues** amb interval·s; l'esport preferit és **qualitatiu**, amb categories separades. Les barres enganxades suggereixen una continuïtat que no existeix (no hi ha res «entre» futbol i bàsquet). Cal un diagrama de barres separades o de sectors.

## Notes per al professorat.

- La tria del gràfic segons el tipus de variable és el nucli de la sessió i un error molt comú. L'exercici 15 (histograma per a una qualitativa) hi va directament.
- El **full de càlcul** és la mesura DUA explícita de la SA: generar taules i gràfics automàticament. Convé fer-ho, encara que sigui una vegada, per veure com l'eina calcula sola les freqüències.
- Aquesta activitat fa servir `pgfplots` per al diagrama de barres; el `headers.tex` ja el carrega.
- Els percentatges connecten directament amb la unitat 2: una freqüència relativa és una raó, i un percentatge, la mateixa raó per cada 100.